Field-to-Finance в МФЦА: регулирование, структура, токен и крипта

Сводка исследований, глоссарий терминов со ссылками на правила AFSA и объяснение крипто-части

4 октября 2026

Contents

Как читать этот документ 1
1. Главные выводы 2
2. Участники и структура 3
3. Как работает продукт и куда идут деньги 4
4. Регулирование МФЦА 4
  4.1 Кто регулирует и какими документами 4
  4.2 Лицензируемые виды деятельности (точные названия) 5
  4.3 Оферта токена 7
  4.4 Классификация токена 7
  4.5 Лицензия CommodityChain и место F2F Proto 9
  4.6 Площадки и шлюзы в фиат 10
  4.7 Хранение активов клиентов, мастер- и суб-аккаунты 11
  4.8 Стейблкоины 11
  4.9 Комиссии 12
  4.10 FinTech Lab 12
5. Право Республики Казахстан 12
6. Рекомендуемый путь и варианты 13
7. Вопросы юристам 14
8. Глоссарий регуляторных терминов 14
9. Крипта простыми словами 18
10. Как крипта работает именно в F2F 20
11. Источники 20

Как читать этот документ

Это сводка трёх исследований, проведённых 3–4 октября 2026 года по первоисточникам: сводам правил МФЦА (AIFC) в редакциях с поправками от 7 декабря 2025 года, публичному реестру AFSA, реестру компаний МФЦА, сообщениям Национального банка РК и пресс-релизам МФЦА. Ссылки на конкретные пункты правил даны сносками.

Пометки в тексте:

- **[V]** — проверено по тексту правил или первоисточнику;
- **[I]** — вывод исследования, требует подтверждения юристом;
- **[?]** — источник вторичный или проверить не удалось.

Документ не является юридическим заключением. Перед пилотом схему нужно подтвердить у юриста МФЦА и у юриста РК.

Части документа:

1. Главные выводы.
2. Участники и структура.
3. Как работает продукт и куда идут деньги.
4. Регулирование МФЦА: лицензии, оферта, классификация токена, CommodityChain, площадки, хранение активов, стейблкоины, комиссии, песочница.
5. Право Республики Казахстан.
6. Рекомендуемый путь и варианты.
7. Вопросы юристам.
8. Глоссарий регуляторных терминов.
9. Крипта простыми словами.
10. Как крипта работает именно в F2F.
11. Источники.

1. Главные выводы

1. **У CommodityChain есть лицензия AFSA, но работать по ней пока нельзя.** Commodity Chain Ltd. — участник FinTech Lab, лицензия AFSA-A-LA-2026-0014 с 18.06.2026, статус «Licence Granted – Pending Approval for Commencement of Operations». Виды деятельности: Operating an Exchange и Operating a Clearing House «для работы площадки для Investment Tokens» [V][1].
2. **Наш токен в текущем виде — долговая ценная бумага (Debenture), то есть Security Token.** Он даёт требование к эмитенту на номинал плюс фиксированный доход независимо от цены зерна [I][2]. Именно такой инструмент подходит под лицензию CCX.
3. **Категории Commodity Derivative Token и Commodity stablecoin в правилах МФЦА существуют** [V][3][4]. Товарный стейблкоин на будущий урожай невозможен: резерв должен состоять из самого товара [V][5]. Форвард с денежным расчётом на будущую пшеницу — это Commodity Derivative Token, но в песочнице он доступен только профессиональным инвесторам [V][6].
4. **Binance Kazakhstan и Bybit Kazakhstan не могут ни торговать нашим токеном, ни хранить его.** Их лицензии ограничены цифровыми активами (Digital Assets), а Investment Token по определению исключён из Digital Asset [V][7][8][9]. Они полезны как шлюзы USDC ↔ тенге.
5. **Эмитенту лицензия на сам выпуск долга не нужна, но оферта регулируется.** Нужен либо проспект, одобренный AFSA, либо освобождённое размещение: только профессиональные инвесторы, менее 50 розничных за 12 месяцев, от $100 000 на инвестора или до $5 млн от розницы за 12 месяцев [V][10].
6. **Если подписка идёт на нашем сайте, F2F Proto нужна своя лицензия** Arranging Deals in Investments и, скорее всего, Dealing in Investments as Agent [V][11]. Лицензия CCX не покрывает F2F Proto как оператора площадки. Она допускает только аутсорсинг функций с уведомлением AFSA [V][12].

---

[1] Реестр AFSA, Commodity Chain Ltd., лицензия AFSA-A-LA-2026-0014. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0014/

[2] GLO, определения «Debenture» и «Structured Product».

[3] GLO, определения «Commodity Derivative» и «Commodity Derivative Token».

[4] GLO, определение «Commodity stablecoin».

[5] DAA, 4.4, 4.5, 4.7.1(3-1), 4.7.3(1)(a), требования к резерву стейблкоина.

[6] AFSA, новые продукты в FinTech Lab, уведомление AFSA-F-NB-2024-0005. https://afsa.aifc.kz/fintech/new-products-under-fintech-lab/

[7] Реестр AFSA, BN KZ Technologies Limited, AFSA-A-LA-2024-0028. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0028/

[8] Реестр AFSA, Bybit Limited, AFSA-A-LA-2024-0027. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0027/

[9] GLO, определения «Investment Token» и «Digital Asset».

[10] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[11] GEN, Schedule 1 (Regulated Activities) и Schedule 4 (Market Activities).

7. **USDT, USDC, SOL и TRX входят в перечень цифровых активов, разрешённых Нацбанком РК** с 28.04.2026 [V][13].

2. Участники и структура

Участник	Роль по замыслу команды	Что показал реестр
Commodity Chain Ltd. (CCX)	биржа и клиринговая палата, хранение и размещение токенов	лицензия FinTech Lab AFSA-A-LA-2026-0014, ожидает разрешения на начало операций [V][14]
CC Tech	100% бенефициар F2F Proto, владелец прав на платформу, технический white-label провайдер	в реестре компаний МФЦА не найдена [V]. Акционер Commodity Chain Ltd. — Tech Hub Limited; является ли она «CC Tech», нужно уточнить [?]
F2F Proto	компания МФЦА, оператор платформы и эмитент токенов	в реестре компаний МФЦА не найдена, предстоит регистрация [V]
Инвесторы	профессиональные, институциональные, до 50 розничных	—
Фермеры	юрлица — резиденты РК вне МФЦА	—
SCAS	внешний верификатор полей; в MVP заглушка	регулированию как поставщик данных не подлежит [I]

Данные Commodity Chain Ltd. в реестре компаний МФЦА: БИН 250540900471, частная компания, зарегистрирована 19.05.2025, капитал 1 000 000 акций по $0,10 (итого $100 000), акционеры — Анвар Ниеткалиев и Tech Hub Limited, директор — Анвар Ниеткалиев [V][15]. В лицензии AFSA одобренные лица: Анвар Ниеткалиев (Senior Executive Officer, Finance Officer, Director) и Кайырхан Еркебаланов (Compliance Officer) [V][16].

Публичный контекст. В пресс-релизе МФЦА от 29.06.2026 лицензия названа «первой в Центральной Азии лицензией платформы для торговли токенизированными реальными активами в аграрном секторе». Первым применением названа токенизация зерна на модернизированных элеваторах с системой «Transparent Elevator»: датчики температуры и влажности, автоматическое взвешивание [V][17]. Слово «первая» верно в узком смысле RWA и агро: такие же виды деятельности в FinTech Lab с 2021 года есть у Bitfinex Securities Ltd. [V][18]. Руководство МФЦА 11.09.2026 публично описало два инструмента: токены на зерно в хранилищах («те же зерновые расписки») и форвардный инструмент, «когда урожая ещё

[12] AMI, 1.1.2, передача функций третьим лицам с уведомлением AFSA.

[13] Национальный банк РК, перечень разрешённых необеспеченных цифровых активов, 28.04.2026. https://nationalbank.kz/ru/page/authorized-unsecured-assets-list

[14] Реестр AFSA, Commodity Chain Ltd., лицензия AFSA-A-LA-2026-0014. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0014/

[15] Реестр компаний МФЦА, Commodity Chain Ltd., БИН 250540900471. https://publicreg.myafsa.com/details/250540900471/

[16] Реестр AFSA, Commodity Chain Ltd., лицензия AFSA-A-LA-2026-0014. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0014/

[17] МФЦА, «First in Central Asia: AIFC licenses a platform for trading tokenised real-world assets in the agricultural sector», 29.06.2026. https://aifc.kz/news/first-in-central-asia-aifc-licenses-a-platform-for-trading-tokenised-real-world-assets-in-the-agricultural-sector/

[18] Реестр AFSA, участники FinTech Lab. https://publicreg.myafsa.com/fintech/?sort=company

нет». Пилот запланирован до конца 2026 года [V][19]. На сайте commoditychain.kz уже размещён демонстрационный прототип «Field to Finance» на Solana Devnet с токеном WHEAT-2027 [V][20].

3. Как работает продукт и куда идут деньги

Суть. Фермер получает деньги сегодня под часть урожая следующего сезона. Токенизируется только 30% ожидаемого урожая. Верификатор полей подтверждает поля и ход сезона. Эмитент собирает проекты фермеров в пул и выпускает на него токен, например WHEAT-2027. Инвесторы покупают токен за USDC. После урожая инвесторы получают номинал плюс фиксированный доход.

Правила при недоборе урожая: не хватает объёма — фермер докладывает зерно с других полей; не хватает класса — фермер докупает нужный класс на рынке; нужного класса на рынке нет — фермер возвращает деньги с фиксированной премией 5–6%. Инвесторы при любом исходе получают одинаковую фиксированную доходность.

Поток денег. На пилоте расчёты идут в крипте на обоих концах, в итоговой схеме — в фиате. Поддерживаются оба варианта.

1. **Инвестор заходит.** В крипте: USDC со своего кошелька или биржевого счёта. В фиате: тенге или доллары на площадке-шлюзе, например Binance KZ или Bybit KZ, с обменом на USDC.
2. **Подписка.** Инвестор платит сумму плюс фиксированный network fee в USDC. Газ сети оплачивает кошелёк-спонсор платформы, поэтому SOL инвестору не нужен.
3. **Выплата фермеру.** Программа удерживает комиссию за организацию в казну F2F, остальное уходит фермеру.
4. **Фермер получает деньги.** На пилоте — USDC на встроенный кошелёк Privy. В итоговой схеме F2F Proto меняет USDC на тенге на лицензированной площадке и переводит тенге с корпоративного счёта в банке РК по тенговому договору займа. Тогда фермер не касается крипты вообще [I].
5. **Погашение** идёт той же цепочкой в обратную сторону.

Комиссии (решения команды):

Комиссия	Кто платит	Как работает
За организацию	фермер	процент на пул, задаётся в черновике, потолок в программе 10%, удерживается при выплате; размер решат позже
Network fee	инвестор	фиксированные 0,50 USDC к каждой подписке
Плата за минт	фермер	3 USDC при регистрации проекта

4. Регулирование МФЦА

4.1 Кто регулирует и какими документами

МФЦА — Международный финансовый центр «Астана», отдельная юрисдикция с правом, основанным на английском общем праве. Финансовые услуги в МФЦА регулирует AFSA — Astana Financial Services Authority. Основные документы:

[19] Kapital.kz, «Пилот по токенизации казахстанского зерна запустят до конца 2026 года», 11.09.2026. https://kapital.kz/business/152809/pilot-po-tokenizacii-kazahstanskogo-zerna-zapustyat-do-konca-2026-goda.html

[20] Сайт CommodityChain. https://commoditychain.kz/

Сокращение	Документ	О чём
FSFR	AIFC Financial Services Framework Regulations	рамочный закон: запрет на деятельность без лицензии, оферта ценных бумаг, понятие фонда
GLO	Glossary	определения всех терминов
GEN	General Rules	перечень лицензируемых видов деятельности (Schedule 1, Schedule 4), исключения
MAR	Market Rules	оферта, проспект, освобождённые размещения, листинг, раскрытие
AMI	Authorised Market Institutions Rules	правила для бирж, клиринговых палат и краудфандинговых платформ
COB	Conduct of Business Rules	работа с клиентами, раскрытие комиссий, хранение денег и активов клиентов
DAA	Digital Asset Activities Rules	цифровые активы, площадки DATF, стейблкоины
CIS	Collective Investment Schemes Rules	фонды коллективных инвестиций
MOTF	MTF and OTF Rules	многосторонние и организованные торговые системы
FINTECH	FinTech Lab Rules	регуляторная песочница

4.2 Лицензируемые виды деятельности (точные названия)

Лицензия нужна на «Regulated Activity» или «Market Activity», которые ведутся «by way of business» [V][21][22].

[21] AIFC Financial Services Framework Regulations (FSFR) v12, s.24. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/05/fsfr_v12-18.10.2024-itf_gk.pdf

[22] AIFC General Rules (GEN) v20, 1.1.1, 1.1.9, 1.1.10. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/gen-_v20_01.01.2026.pdf

Что делает компания	Вид деятельности AFSA	Пункт	Базовый капитал
Выпускает собственный долговой инструмент	в перечне нет; действуют правила оферты	FSFR s.60, MAR 1.1.2 [V]	—
Организует сделки, принимает подписку	Arranging Deals in Investments	GEN Sch.1 п.11 [V]	$10 000
Исполняет заявки клиентов	Dealing in Investments as Agent	GEN Sch.1 п.2 [V]	$50 000
Торгует за свой счёт	Dealing in Investments as Principal	GEN Sch.1 п.1 [V]	$500 000 (matched principal $50 000)
Рекомендует инвестиции	Advising on Investments	GEN Sch.1 п.10 [V]	$10 000
Управляет портфелем по усмотрению	Managing Investments	GEN Sch.1 п.3 [V]	$150 000
Хранит активы клиентов	Providing Custody, в том числе цифровые активы	GEN Sch.1 п.5(c) [V]	$500 000; для цифровых активов $250 000
Организует хранение у третьей стороны	Arranging Custody	GEN Sch.1 п.6 [V]	$10 000
Платформа займов и долговых бумаг	Operating a Loan Crowdfunding Platform	GEN Sch.4 п.4 [V]	6 месяцев расходов плюс до 6 по указанию AFSA
Платформа акций и паёв	Operating an Investment Crowdfunding Platform	GEN Sch.4 п.5 [V]	то же
Биржа	Operating an Exchange	GEN Sch.4 п.1 [V]	то же
Клиринг	Operating a Clearing House	GEN Sch.4 п.2 [V]	то же
Площадка цифровых активов	Operating a Digital Asset Trading Facility (DATF)	GEN Sch.1 п.30 [V]	max($200 000; расходы за 12 месяцев)
Денежные услуги	Providing Money Services	GEN Sch.1 п.21 [V]	max($50 000; по расходам)
Управление фондом	Managing a Collective Investment Scheme	GEN Sch.1 п.4 [V]	$50 000–$500 000
Кредитование	Providing Credit	GEN Sch.1 п.18 [V]	[?]

Пояснения:

- **«Криптоброкер» отдельным видом не является.** Это Dealing in Investments as Agent или as Principal «в отношении Digital Assets» [V][23].
- **Денежные услуги не требуют отдельной лицензии,** если они — «необходимая часть» другой лицензируемой деятельности [V][24].
- **Кредитование не возникает,** если кредит выдаётся в ходе Dealing as Agent, Arranging, Managing или Custody [V][25].
- **Платформа займов допускает займы и долговые бумаги,** а платформа инвестиций — только акции и паи [V][26]. Для нашего долгового токена подходит только Loan Crowdfunding.
- Суммы капитала взяты со страниц AFSA о видах деятельности [V][27].

[23] AIFC Digital Asset Activities Rules (DAA) v5, 1.1(1). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/daa_v5_01.01.2026.pdf

[24] GEN, Schedule 1, п.21 и исключение 21-1(a).

[25] GEN, Schedule 1, п.18(2).

[26] AMI, 7.2.2, допустимые инструменты краудфандинговых платформ.

4.3 Оферта токена

Никто не может предлагать ценные бумаги иначе как по правилам AFSA [V][28]. Для размещения (Placement) нужен либо проспект, одобренный AFSA, либо одно из исключений MAR 1.1.2 [V][29]:

- только профессиональным клиентам (Professional Clients);
- менее 50 розничным клиентам за 12 месяцев;
- от $100 000 на инвестора;
- номинал от $100 000;
- общая сумма до $100 000;
- до $5 млн от розничных клиентов за 12 месяцев (условие (m));
- через лицензированную краудфандинговую платформу (условие (n)).

При участии розничных инвесторов дополнительно нужны документ раскрытия и возможность задавать вопросы, проверка статуса инвесторов, уведомление AFSA об итогах в течение 30 дней и отказ от общей рекламы. Сайт эмитента или лицензированной фирмы рекламой не считается [V][30].

Лицензированная фирма не может «conduct, facilitate or participate» в оферте вне этих условий [V][31].

Допуск к торгам на бирже требует включения в официальный список и проспекта, одобренного биржей. Исключения MAR 1.2.2: только профессиональные клиенты, менее 50 инвесторов, от $100 000 на инвестора, номинал от $100 000, до $5 млн за 12 месяцев [V][32]. Для Security Token проспект дополняется по MAR Schedule 4: тип бумаги с обоснованием, описание технологии, ограничения на передачу по AML и заключение независимого эксперта [V][33].

4.4 Классификация токена

Определения из глоссария [V][34]:

[27] AFSA, страницы видов деятельности с требованиями к капиталу. https://afsa.aifc.kz/dealing-in-investments-as-agent

[28] FSFR, s.60–61, Offer of Securities.

[29] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[30] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[31] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[32] MAR, 1.2.2, исключения из требования о проспекте при допуске к торгам.

[33] MAR, Schedule 4, дополнительные требования к проспекту Security Token.

[34] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

Термин	Определение
Investment	Security, Unit, Derivative, Digital Asset или Environmental Instrument
Investment Token	цифровое представление Investment, **кроме Digital Asset**, выпущенное, передаваемое и хранимое на DLT
Security	Share, Debenture, Warrant, Certificate или Structured Product
Security Token	цифровое представление Security или Unit
Debenture	инструмент, создающий или подтверждающий долг; исключает долг за поставку товаров по договору
Structured Product	инструмент, доход по которому зависит от колебаний базового актива; Debenture из определения исключена
Commodity	любые взаимозаменяемые товары, способные к поставке, включая сельхозпродукцию
Commodity Derivative	дериватив на товар (опцион, фьючерс или CFD)
Commodity Derivative Token	цифровое представление Commodity Derivative на DLT
Commodity stablecoin	Digital Asset, стоимость которого привязана к товару
Future	контракт на продажу товара с поставкой в будущем по согласованной цене (при условиях биржевой торговли или инвестиционной цели) либо контракт с денежным расчётом по изменению цены; исключает контракты, где сторона принимает поставку имущества

«Asset-Referenced Token» в духе европейского MiCA в правилах МФЦА нет [V].

Важное следствие: **титул на килограммы зерна на складе сам по себе не является Investment** [I]. Чтобы допустить элеваторный токен на площадку для Investment Tokens, его нужно упаковать в фьючерс с поставкой, сертификат или долг.

Варианты устройства нашего токена:

Вариант	Что это	Подходит ли лицензии CCX	Ограничения
A. Фиксированный доход в долларах, долг F2F Proto (текущий)	Debenture → Security Token [I]	да	освобождённая оферта по MAR; риск признания фондом минимален при фиксированном доходе
B. Предоплаченный форвард с денежным расчётом	Commodity Derivative Token [I]	да, при биржевых спецификациях контракта (AMI 3.2.2-1) и клиринге	в песочнице только для профессиональных инвесторов [V][35]
B′. Форвард с физической поставкой зерна инвестору	может вообще не быть Investment из-за исключений определения Future [I]	сомнительно	путь через MTF/OTF как «Qualified Investment» [V][36]
C. Конвертация в элеваторный токен CCX после урожая	до урожая A или B; после — зависит от упаковки элеваторного токена	частично	стейблкоин-упаковка потребует DATF и Money Services
D. Товарный стейблкоин до урожая	невозможно: резерв только из самого товара, без обременений [V][37]	нет	—
E. Цифровой актив (утилитарный)	нет: токен даёт денежное требование к эмитенту [I]	нет	—

Риск признания фондом (CIS). Фонд коллективных инвестиций по FSFR s.92 — схема, где участники получают доход от имущества, не управляют им ежедневно, а взносы или доходы объединены в пул [V][38]. Пул ферм с общей доходностью подходит под эти признаки. Исключение CIS 3.13 действует, если права оформлены как долг одного эмитента — компании, которая не является инвестиционной компанией с целью управления инвестициями [V][39]. Защита: полный регресс к эмитенту и фиксированный купон, не привязанный к урожаю. Если признают фондом, понадобятся лицензия управляющего и регистрация фонда; ближайший формат — кредитный фонд (Credit Fund), только как освобождённый фонд для профессиональных клиентов с минимальной подпиской $50 000 [V][40].

4.5 Лицензия CommodityChain и место F2F Proto

- **Лицензия выдана на площадку для Investment Tokens.** Наш долговой токен подходит по виду инструмента [I].
- **Операции ещё не разрешены**, статус ожидает разрешения на начало деятельности [V][41]. Срок лицензии FinTech Lab — два года [V][42]. Обязательна стратегия выхода из песочницы [V][43].

[35] AFSA, новые продукты в FinTech Lab, уведомление AFSA-F-NB-2024-0005. https://afsa.aifc.kz/fintech/new-products-under-fintech-lab/

[36] AIFC MTF and OTF Rules, Amendments No.1 от 18.10.2024, 5.1–5.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/motf_a1_18.10.2024.pdf

[37] DAA, 4.4, 4.5, 4.7.1(3-1), 4.7.3(1)(a), требования к резерву стейблкоина.

[38] FSFR, s.92, Collective Investment Scheme.

[39] AIFC Collective Investment Schemes Rules (CIS) v8, 3.13. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/cis_v8_fr0009-01.01.2025.pdf

[40] CIS, 2.2 и 2.4, Exempt Fund и Credit Fund.

[41] Реестр AFSA, Commodity Chain Ltd., лицензия AFSA-A-LA-2026-0014. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0014/

[42] AFSA, поправки к AIFC Fees Rules. https://afsa.aifc.kz/afsa-has-published-amendments-to-the-aifc-fees-rules/

[43] AFSA, процесс авторизации FinTech Lab. https://afsa.aifc.kz/fintech/authorisation-process/

- **Биржа, торгующая Investment Tokens, обязана использовать DLT с разрешительным доступом** (permissioned access) [V][44]. Публичные Solana и TRON с KYC-заморозкой токена придётся обосновывать перед AFSA [I].
- **Аутсорсинг функций биржи допустим** с предварительным уведомлением AFSA, ответственность остаётся у биржи [V][45]. Значит, CC Tech может быть техническим провайдером CCX. Но F2F Proto как самостоятельный оператор площадки под лицензией CCX не покрыта [I].
- **Для F2F Proto есть два пути:** своя лицензия Arranging (и, вероятно, Dealing as Agent) при подписке на нашем сайте, либо подписка на первичном рынке CCX, а наш сайт — витрина. Ещё один вопрос: может ли F2F Proto работать на площадке CCX как Direct Access Member [V][46].

4.6 Площадки и шлюзы в фиат

Юрлицо (бренд)	Лицензия AFSA	Объём
BN KZ Technologies Limited (Binance KZ)	AFSA-A-LA-2024-0028 с 25.09.2024	Principal, Custody, DATF, Money Services, Agent, Advising, Arranging; из Investments разрешены только Future и Option [V][47]
Bybit Limited (Bybit KZ)	AFSA-A-LA-2024-0027	Money Services, Custody, Principal, Agent, Managing, DATF «в отношении Digital Assets» [V][48]
ATAIX Eurasia Ltd.	AFSA-A-LA-2025-0022	Principal, Agent, Custody, DATF по цифровым активам [V]
Intebix Ltd.	AFSA-G-LA-2022-0003/0004, FinTech Lab до 31.03.2027	DATF, Custody, Agent, Principal, Managing [V]
Astana International Exchange (AIX) и AIX CSD	042018-001 / 092018-001	Operating an Exchange, Clearing House, Custody [V]
Bigone Investment Ltd.	AFSA-G-LA-2023-0008, FinTech Lab	в том числе Operating an Exchange и Clearing House [V]
Краудфандинговые платформы	—	FFusion Ltd., iKapitalist Ltd., GoCrowd Limited [V]
AnchorX.KZ Limited	AFSA-A-LA-2025-0013	эмитент фиатного стейблкоина [V][49]

Почему Binance KZ и Bybit KZ не подходят для нашего токена: площадка DATF допускает к торгам только Digital Assets [V][50], а Investment Token исключён из Digital Asset [V][51]. Их брокерские функции тоже ограничены цифровыми активами. Режима лаунчпада для чужих ценных бумаг в правилах DAA нет [I].

Фиатные каналы [?]: Binance KZ — Freedom Bank (ввод и вывод) и Казпочта (ввод), лимит около 420 000 тенге за операцию; Bybit KZ — Банк ЦентрКредит. 07.09.2026 Нацбанк РК и Binance

[44] AMI, 2-1.1.1(a), разрешительный доступ к DLT для Investment Tokens.

[45] AMI, 1.1.2, передача функций третьим лицам с уведомлением AFSA.

[46] AMI, 2-1.2, Direct Access Members.

[47] Реестр AFSA, BN KZ Technologies Limited, AFSA-A-LA-2024-0028. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0028/

[48] Реестр AFSA, Bybit Limited, AFSA-A-LA-2024-0027. https://publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0027/

[49] AFSA, первая лицензия эмитента стейблкоина. https://afsa.aifc.kz/afsa-grants-first-stablecoin-issuer-license/

[50] DAA, 2.8, допуск цифровых активов к торгам на DATF.

[51] GLO, определения «Investment Token» и «Digital Asset».

подписали меморандум о региональном расчётном хабе. В реестре AFSA есть филиалы Halyk Bank и БЦК в МФЦА [V].

Брокеры по цифровым активам с лицензией Dealing as Agent [V]: B-rocker Limited, Paidax, SkyBridge Digital Finance, Collect & Exchange, Neomarkets, Title Broker International, Hardline Holding, MAQO. Kaspi Broker Ltd. получила лицензию 28.09.2026 и ждёт допуска к работе.

4.7 Хранение активов клиентов, мастер- и суб-аккаунты

Правила [V]:

- общий (pooled) счёт клиентских денег разрешён, открывается на имя фирмы со словами «Client Account», сверка ежемесячно[52];
- профессиональный клиент может письменно отказаться от защиты Client Money Rules[53];
- общий счёт клиентских инвестиций разрешён; регистрация на клиента, номинального держателя или фирму; сверки ежемесячно, по цифровым активам еженедельно[54];
- хранитель цифровых активов может держать их раздельно или на общем счёте, итог должен совпадать с записями по каждому клиенту[55];
- площадка DATF обязана держать отдельные кошельки на каждого клиента, сверять ежедневно и держать активы «on trust»[56];
- биржа с Investment Tokens обязана уметь идентифицировать и разделять токены по клиентам[57].

Выводы для мастер- и суб-аккаунтов [I]:

- **Мастер-счёт F2F на бирже законен,** только если у F2F есть Dealing as Agent плюс Providing Custody или Arranging Custody.
- **Биржа видит F2F как одного клиента.** Суб-счета по инвесторам F2F ведёт у себя и сверяет по COB 8.3.
- **Уровень пула под суб-счётом (суб-суб)** допустим как внутренний учёт, если сверка доходит до каждого конечного инвестора.
- **Институционал** получает мастер-счёт с суб-счетами под фонды или клиентов. KYB проходит один раз на уровне мастера, KYC своих клиентов ведёт сам институционал или его брокер. Регуляторная основа модели «брокер на бирже» — членство на площадке и прямой электронный доступ клиентов члена [V][58].

4.8 Стейблкоины

- **Единого «белого списка» стейблкоинов в правилах DAA нет** [V].
- **Площадка DATF допускает фиатный или товарный стейблкоин к торгам только с одобрения AFSA** и при соблюдении требований к резерву: ежеквартальный отчёт, независимая проверка, разделение резервов [V][59].
- **Эмитент стейблкоина лицензируется как Providing Money Services** с капиталом от $200 000 и white paper [V][60].
- **AFSA в пилотном режиме принимает регуляторные сборы в USDT и USDC** [?].

[52] COB, 8.2, Client Money Rules (8.2.1(b), 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6(b), 8.2.21).
[53] COB, 8.2, Client Money Rules (8.2.1(b), 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6(b), 8.2.21).
[54] COB, 8.3, Safe Custody Rules (8.3.5, 8.3.6(b), 8.3.7–8.3.10, 8.3.16).
[55] DAA, 3.7.1(1)(c), хранение у DASP.
[56] DAA, 2.13.7, хранение цифровых активов на DATF.
[57] AMI, 2-1.3.1, идентификация и разделение Investment Tokens по клиентам.
[58] DAA, 2.6 и 2.7.2, членство на площадке и прямой электронный доступ.
[59] DAA, 2.8.1(3)(b) и 2.8.2(4), одобрение AFSA для стейблкоинов.
[60] DAA, часть 4, эмитенты стейблкоинов (4.1, 4.2, 4.8).

- **В РК USDT, USDC, SOL и TRX входят в перечень разрешённых необеспеченных цифровых активов** с 28.04.2026 [V][61].

4.9 Комиссии

- **Удерживать комиссию за организацию из подписки законно,** если до оказания услуги раскрыты детали комиссий, расходов и их основа [V][62].
- **Вознаграждение, полученное от фермера, — это inducement:** его нужно раскрыть инвестору и не допускать конфликта интересов [V][63].
- **Удержанная комиссия перестаёт быть деньгами клиента,** когда становится причитающейся фирме [V][64].
- **На краудфандинговой платформе действуют дополнительные правила:** раскрыть, как платформа зарабатывает; заёмщик получает деньги только при достижении цели; плата за вторичный рынок только покрывает затраты [V][65].
- **Сетевые и технологические сборы при хранении цифровых активов** — полная разбивка в договоре с клиентом [V][66].

4.10 FinTech Lab

- **AFSA может отменять или изменять требования** и задаёт границы тестирования [V].
- **Лицензия FinTech Lab выдаётся на два года** [V][67].
- **Обязательна стратегия выхода** (FINTECH 2.5.3(d)) [V][68].
- **Деривативы в песочнице доступны только профессиональным клиентам** (уведомление AFSA-F-NB-2024-0005) [V][69].
- **Текст правил FINTECH скачать не удалось**, сайт отдаёт 404 [?].
- **Режим Private Financing Platform в текущих правилах не найден,** хотя FAQ AFSA его ещё упоминает [V].

5. Право Республики Казахстан

- **Зерновые расписки.** Это складское свидетельство в виде бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, подтверждающее право собственности на зерно. Операции с ними, включая залог, проходят через реестр Qoldau.kz и сеть q-chain [V][70]. Расписку выдаёт хлебоприёмное предприятие под фактически принятое зерно, поэтому **расписки на будущий урожай не бывает** [I].
- **Форвардный закуп Продкорпорации.** В 2026 году около 40 млрд тенге авансов под весенне-полевые работы с возвратом зерном после урожая [V][71]. Это аналог нашего варианта B, но без токена и инвесторов.
- **Закон «О цифровых активах в РК»,** редакция 259-VIII, действует с 01.05.2026 [V][72]:

---

[61] Национальный банк РК, перечень разрешённых необеспеченных цифровых активов, 28.04.2026. https://nationalbank.kz/ru/page/authorized-unsecured-assets-list

[62] AIFC Conduct of Business Rules (COB) v17, 4.4 и Schedule 2 п.1(e). https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/cob_v17_13.01.2026-1.pdf

[63] COB, 7.4.1, 7.4.3, inducements.

[64] COB, 8.2, Client Money Rules (8.2.1(b), 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6(b), 8.2.21).

[65] AMI, 7.3.4(1)(b), 7.3.16(f), 7.3.22, правила краудфандинговых платформ.

[66] DAA, 2.11.4, раскрытие сборов.

[67] AFSA, поправки к AIFC Fees Rules. https://afsa.aifc.kz/afsa-has-published-amendments-to-the-aifc-fees-rules/

[68] AFSA, процесс авторизации FinTech Lab. https://afsa.aifc.kz/fintech/authorisation-process/

[69] AFSA, новые продукты в FinTech Lab, уведомление AFSA-F-NB-2024-0005. https://afsa.aifc.kz/fintech/new-products-under-fintech-lab/

[70] Правила ведения реестра зерновых расписок, приказ МСХ РК от 28.07.2015 № 4-1/699. https://faolex.fao.org/docs/pdf/kaz188095.pdf

[71] Министерство сельского хозяйства РК, форвардный закуп. https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/1256962?lang=ru

- цифровой финансовый актив (ЦФА) удостоверяет право требования в отношении базового актива и выпускается на платформе оператора ЦФА;
- базовым активом может быть товар;
- эмитент ЦФА и организация по хранению базового актива — резиденты РК;
- провайдерами считаются в том числе участники МФЦА с соответствующей лицензией;
- закон охватывает оборот на территории РК и с участием резидентов РК.

Вывод [I]: эмитент в МФЦА действует по актам МФЦА, но фермеры, элеваторы и продажи резидентам РК попадают под определения закона. Разграничительные статьи закона за платным доступом [?], нужен юрист РК.

- **Требования к операторам с 01.05.2026** [V][73]:
  - криптообменники лицензирует Нацбанк, уставной капитал от 50 млн тенге;
  - торговые платформы проходят учётную регистрацию, капитал от 200 млн тенге;
  - ЦФА надзирает АРРФР;
  - МФЦА сохраняет собственный режим.
- **Получение денег фермером.** Лучше, чтобы фермер вообще не касался крипты. Эмитент или лицензированный брокер продаёт USDC за тенге на лицензированной площадке, деньги приходят на корпоративный счёт в банке второго уровня и уходят фермеру по тенговому договору займа. Налоги и валютный контроль нужно подтвердить у юриста [I].

6. Рекомендуемый путь и варианты

Рекомендуемый путь [I]:

1. **Хакатон.** Только devnet, без реальных инвесторов и без оферты. Так сейчас и есть.
2. **Пилот.**
   - F2F Proto выпускает долговой Security Token (вариант A) с полным регрессом и фиксированным купоном.
   - Оферта освобождённая: профессиональным инвесторам, институционалам и менее 50 розничным, без общей рекламы, с уведомлением AFSA в течение 30 дней.
   - Подписку ведёт лицензированная фирма с Arranging и Dealing as Agent: F2F Proto со своей лицензией или через FinTech Lab, либо партнёр.
   - Хранение токенов и USDC — у лицензированного кастодиана, USDC на платформе не держать.
   - Торги — на площадке для Investment Tokens (CCX после разрешения операций или AIX).
   - SCAS — поставщик данных, его заключение можно включить в проспект как экспертное [V][74].
3. **Масштаб.** Проспект, одобренный AFSA, или кредитный фонд с лицензированным управляющим. Вариант B — форвард для профессиональных инвесторов, вариант C — конвертация в элеваторный токен CCX после урожая.

Варианты размещения:

[72] Закон РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», редакция 259-VIII от 16.01.2026. https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=147284

[73] Национальный банк РК, требования к операторам с 01.05.2026. https://nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/19193

[74] MAR, 1.9.3, заключение эксперта в проспекте.

Вариант	Как	Лицензии	Статус
A. Наш сайт с лицензией F2F Proto	подписка в нашем интерфейсе, как в MVP	F2F Proto: Arranging и Dealing as Agent; хранение через кастодиана (Arranging Custody)	выбран сейчас
B. Первичный рынок биржи	подписка на CCX или AIX по их лицензии; наш сайт — витрина и слой данных	для F2F Proto только правила оферты эмитента	альтернатива
C. Краудфандинговая платформа займов	F2F Proto лицензирована как Loan Crowdfunding Platform, эмитенты — фермеры или их SPV	Operating a Loan Crowdfunding Platform	для масштаба
D. FinTech Lab	тест A или C в песочнице	авторизация песочницы	для пилота
E. Лицензированный партнёр	существующий брокер МФЦА размещает токен за нас	лицензия партнёра	самый быстрый запасной путь

7. Вопросы юристам

Юрист МФЦА:

1. Какие типы Investment Tokens (Security, Derivative, Commodity Derivative) AFSA одобрила для Commodity Chain Ltd., на каких условиях и когда будет разрешено начало операций?
2. Может ли F2F Proto одновременно быть эмитентом, агентом размещения и кредитором фермеров? Какие требования к конфликту интересов и раскрытию?
3. Действует ли исключение CIS 3.13 для долга одного эмитента, или F2F Proto признают закрытой инвестиционной компанией?
4. Нужна ли F2F Proto лицензия эмитента из-за GEN 1.1.10(d), если оферта идёт через её собственный интерфейс?
5. Может ли F2F Proto выпускать токены на площадке CCX как Direct Access Member без собственной лицензии, и какие функции подпадают под аутсорсинг по AMI 1.1.2?
6. Примет ли AFSA публичные Solana и TRON с KYC-заморозкой токена как разрешительный доступ по AMI 2-1.1.1(a)?
7. Допустим ли USDC как расчётный актив на площадке Investment Tokens без Money Services, и кто должен держать USDC клиентов?
8. Каковы требования CCX или AIX к листингу Security Token и кто утверждает проспект?

Юрист РК:

1. Нужна ли лицензия на кредитование фермеров в РК при займе от компании МФЦА?
2. Применяется ли закон о цифровых активах к токену МФЦА, если фермеры и элеваторы — резиденты РК?
3. Каков статус форвардного договора с фермером по ГК РК?
4. Какие налоги и валютный контроль применяются к тенговому займу и его возврату?

8. Глоссарий регуляторных терминов

AFSA (Astana Financial Services Authority). Регулятор финансовых услуг в МФЦА: выдаёт лицензии, пишет правила, ведёт надзор.

AIFC / МФЦА. Международный финансовый центр «Астана», отдельная юрисдикция внутри Казахстана со своим правом и судом.

AMI (Authorised Market Institution). Лицензированный оператор рынка: биржа, клиринговая палата, краудфандинговая платформа[75].

Arranging Deals in Investments. Организация сделок с инвестициями: сведение сторон, приём заявок на подписку. Лицензируемый вид деятельности[76].

Arranging Custody. Организация хранения активов клиента у стороннего хранителя без хранения самой фирмой[77].

CIS (Collective Investment Scheme), фонд коллективных инвестиций. Схема, где участники получают доход от общего имущества, не управляют им ежедневно, а взносы объединены в пул[78].

Client Money / Client Assets. Деньги и активы клиентов у лицензированной фирмы. Хранятся отдельно от собственных средств фирмы, со сверками[7980].

Clearing House, клиринговая палата. Организация, которая обеспечивает исполнение заключённых сделок: проверяет обязательства сторон и проводит расчёты.

Commodity. Взаимозаменяемый товар, способный к поставке, включая сельхозпродукцию[81].

Commodity Derivative Token. Цифровое представление товарного деривата на блокчейне[82].

Commodity stablecoin. Цифровой актив, стоимость которого привязана к товару. Требует резерва из самого товара[8384].

Custody, Providing Custody. Хранение и администрирование активов клиентов, включая цифровые активы. Лицензируемый вид деятельности[85].

DASP (Digital Asset Service Provider). Лицензированная фирма, оказывающая услуги с цифровыми активами[86].

DATF (Digital Asset Trading Facility). Площадка для торговли цифровыми активами (Digital Assets). Ценные бумаги и Investment Tokens к торгам не допускает[87].

Dealing in Investments as Agent / as Principal. Исполнение сделок с инвестициями за клиента или за свой счёт[88].

Debenture. Долговой инструмент, создающий или подтверждающий долг. Облигация — частный случай[89].

---

[75] AIFC Authorised Market Institutions Rules (AMI) v11. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/ami_v11_01.01.2026-1.pdf

[76] GEN, Schedule 1 (Regulated Activities) и Schedule 4 (Market Activities).

[77] GEN, Schedule 1 (Regulated Activities) и Schedule 4 (Market Activities).

[78] FSFR, s.92, Collective Investment Scheme.

[79] COB, 8.2, Client Money Rules (8.2.1(b), 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6(b), 8.2.21).

[80] COB, 8.3, Safe Custody Rules (8.3.5, 8.3.6(b), 8.3.7–8.3.10, 8.3.16).

[81] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[82] GLO, определения «Commodity Derivative» и «Commodity Derivative Token».

[83] GLO, определение «Commodity stablecoin».

[84] DAA, 4.4, 4.5, 4.7.1(3-1), 4.7.3(1)(a), требования к резерву стейблкоина.

[85] GEN, Schedule 1 (Regulated Activities) и Schedule 4 (Market Activities).

[86] DAA, 3.2, Digital Asset Service Providers.

[87] DAA, 2.8, допуск цифровых активов к торгам на DATF.

[88] GEN, Schedule 1 (Regulated Activities) и Schedule 4 (Market Activities).

[89] GLO, определения «Debenture» и «Structured Product».

Derivative. Опцион, фьючерс или CFD[90].

Digital Asset. Цифровое представление стоимости, используемое как средство обмена, расчётная единица или средство сбережения. Пример — биткоин. Не является ценной бумагой[91].

Direct Access Member. Участник биржи, который получает прямой доступ к торгам для себя или своих клиентов[92].

DLT (Distributed Ledger Technology). Технология распределённого реестра, в широком смысле блокчейн.

Exempt Offer, освобождённое размещение. Оферта без проспекта при соблюдении условий MAR: только профессиональные инвесторы, ограниченное число инвесторов или сумма[93].

FinTech Lab. Регуляторная песочница AFSA: лицензия на два года с ограничениями для тестирования новых продуктов[94][95].

Future. Контракт на поставку товара в будущем по согласованной цене или контракт с денежным расчётом по изменению цены[96].

Inducement. Вознаграждение, которое фирма получает от третьей стороны в связи с услугой клиенту. Подлежит раскрытию[97].

Investment. Ценная бумага, пай, дериватив, цифровой актив или экологический инструмент[98].

Investment Token. Цифровое представление инвестиции на блокчейне, кроме цифрового актива[99].

KYC / KYB / AML. Know Your Customer — проверка личности клиента. Know Your Business — проверка компании и её бенефициаров. Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег.

Loan Crowdfunding Platform. Платформа, сводящая заёмщиков с инвесторами по займам и долговым бумагам[100].

Money Services, Providing Money Services. Денежные услуги: переводы, обмен валют, выпуск стейблкоинов[101].

MTF / OTF. Многосторонняя и организованная торговые системы: площадки с более мягким режимом, чем биржа[102].

---

[90] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[91] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[92] AMI, 2-1.2, Direct Access Members.

[93] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[94] AFSA, процесс авторизации FinTech Lab. https://afsa.aifc.kz/fintech/authorisation-process/

[95] AFSA, поправки к AIFC Fees Rules. https://afsa.aifc.kz/afsa-has-published-amendments-to-the-aifc-fees-rules/

[96] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[97] COB, 7.4.1, 7.4.3, inducements.

[98] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[99] GLO, определения «Investment Token» и «Digital Asset».

[100] AMI, 7.2.2, допустимые инструменты краудфандинговых платформ.

[101] GEN, Schedule 1, п.21 и исключение 21-1(a).

[102] AIFC MTF and OTF Rules, Amendments No.1 от 18.10.2024, 5.1–5.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/motf_a1_18.10.2024.pdf

Offer of Securities, Placement. Предложение ценных бумаг инвесторам. Регулируется FSFR и MAR[103][104].

Official List. Официальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже[105].

Permissioned access. Разрешительный доступ к блокчейну: участвовать могут только допущенные лица. Требование для бирж с Investment Tokens[106].

Professional Client. Профессиональный клиент: фирма или опытный инвестор, отвечающий критериям COB. Требует меньше защиты, чем розничный.

Prospectus, проспект. Документ раскрытия при публичной оферте, одобряется AFSA или биржей[107].

Qualified Investment. Инструмент или договор с обязательством оплаты или поставки, торгуемый только на MTF или OTF[108].

Regulated Activity / Market Activity. Виды деятельности, требующие лицензии AFSA[109].

Retail Client. Розничный клиент, частный инвестор с максимальной защитой.

Security. Ценная бумага: акция, облигация (Debenture), варрант, сертификат или структурный продукт[110].

Security Token. Цифровое представление ценной бумаги или пая на блокчейне[111].

SPV (Special Purpose Vehicle). Отдельная компания под конкретную цель, например под выпуск, чтобы отделить риски.

Structured Product. Инструмент, доход по которому зависит от колебаний базового актива[112].

UBO (Ultimate Beneficial Owner). Конечный бенефициар, физическое лицо, которое в итоге владеет компанией или контролирует её.

White paper. Документ с описанием токена, его устройства и рисков. В МФЦА обязателен для эмитентов стейблкоинов[113].

ЦФА (цифровой финансовый актив). Понятие права РК: цифровой актив, удостоверяющий право требования в отношении базового актива[114].

---

[103] FSFR, s.60–61, Offer of Securities.

[104] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/mar_v13_01.01.2026.pdf

[105] MAR, 1.2.2, исключения из требования о проспекте при допуске к торгам.

[106] AMI, 2-1.1.1(a), разрешительный доступ к DLT для Investment Tokens.

[107] MAR, Schedule 4, дополнительные требования к проспекту Security Token.

[108] AIFC MTF and OTF Rules, Amendments No.1 от 18.10.2024, 5.1–5.2. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/motf_a1_18.10.2024.pdf

[109] GEN, Schedule 1 (Regulated Activities) и Schedule 4 (Market Activities).

[110] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[111] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[112] AIFC Glossary (GLO) v23, в силе с 01.01.2026. https://aifc.kz/wp-content/uploads/2024/06/glo_v23_01.01.2026.pdf

[113] DAA, часть 4, эмитенты стейблкоинов (4.1, 4.2, 4.8).

[114] Закон РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», редакция 259-VIII от 16.01.2026. https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=147284

9. Крипта простыми словами

Блокчейн. Общая база данных, которую ведут тысячи независимых компьютеров. Записи в ней нельзя тихо изменить задним числом: каждая новая запись связана с предыдущими и подтверждается сетью.

Solana. Публичный блокчейн, рассчитанный на быстрые и дешёвые транзакции: подтверждение занимает доли секунды, комиссия — доли цента.

Devnet и mainnet. Devnet — тестовая сеть Solana, где монеты ничего не стоят и раздаются бесплатно. Mainnet — основная сеть с настоящими деньгами. Наш прототип работает в devnet.

Аккаунт. В Solana всё хранится в аккаунтах. У аккаунта есть адрес, данные, баланс SOL и программа-владелец. Менять данные может только владелец.

Программа (смарт-контракт). Код, опубликованный в блокчейне по постоянному адресу. В Solana программа не хранит состояние внутри себя: данные лежат в отдельных аккаунтах, которыми она владеет. Наша программа `f2f` ведёт пулы, проекты, поля, аттестации, подписку, выплаты и погашение.

PDA (Program Derived Address). Адрес без приватного ключа, вычисленный из короткой метки и адреса программы. Распоряжаться им может только эта программа и только по правилам своего кода. Пул, минт токена и хранилище USDC у нас — PDA. Поэтому деньги инвесторов не лежат на кошельке компании.

Транзакция. Пакет инструкций, подписанный нужными ключами. Выполняется атомарно: либо все шаги, либо ничего.

Атомарность. Свойство транзакции «всё или ничего». Например, при подписке списание USDC и выпуск токена происходят вместе: не бывает, чтобы деньги ушли, а токен не пришёл.

CPI (Cross-Program Invocation). Вызов одной программой другой. Наша программа вызывает программы токенов, чтобы перевести USDC и выпустить WHEAT.

Токен и минт. Минт — описание токена: сколько выпущено (supply), сколько знаков после запятой, кто может выпускать и замораживать. У каждого держателя свой счёт токена, где хранится баланс.

Token-2022 (Token Extensions). Новая версия стандартной программы токенов Solana с расширениями. Мы используем два: Default Account State (новые счета создаются замороженными, размораживаются после KYC) и Token Metadata (имя и тикер прямо в минте). Транзакции с проверкой получателя (Transfer Hook) — кандидат для вторичного рынка.

Заморозка счёта. Замороженный счёт токена не может получать и отправлять токены. На этом построен KYC на уровне самого токена: кошелёк без проверки физически не может получить WHEAT.

Кошелёк и ключи. Кошелёк — пара ключей. Публичный ключ — это адрес, его можно показывать всем. Приватный ключ подписывает транзакции, его нельзя никому передавать. Кто владеет приватным ключом, тот распоряжается активами.

Самохранение и кастоди. Самохранение (self-custody) — ключ у самого человека, как в Phantom. Кастоди — ключ у лицензированного хранителя, как на бирже. В МФЦА хранение чужих активов — лицензируемая деятельность.

Phantom. Популярный кошелёк для Solana: расширение браузера и мобильное приложение. Наши инвесторы подключают его для подписки.

Privy. Сервис входа для web3-приложений. Пользователь входит по email и получает встроенный кошелёк Solana без сид-фразы. Наши фермеры входят через Privy.

Стейблкоин. Токен, стоимость которого привязана к фиатной валюте или товару. USDC — долларовый стейблкоин компании Circle, USDT — компании Tether.

USDC. Долларовый стейблкоин, 1 USDC ≈ 1 доллар. В нашем продукте все расчёты идут в USDC. В devnet используется тестовый USDC, выпущенный нами.

Газ (комиссия сети). Плата сети за обработку транзакции. В Solana платится в SOL, в TRON — в TRX или энергией.

Rent (залог за хранение). Чтобы аккаунт существовал в Solana, на нём должен лежать небольшой залог в SOL. Залог возвращается, если аккаунт закрыть.

Спонсирование газа (fee payer). Транзакцию может оплатить не тот, кто её подписывает по существу. У нас газ и залог оплачивает кошелёк-спонсор платформы, а пользователь платит фиксированный network fee в USDC. Поэтому инвесторам и фермерам не нужен SOL.

Explorer. Сайт для просмотра блокчейна, например explorer.solana.com. Каждая транзакция и аккаунт видны по ссылке.

IDL. Машиночитаемое описание программы: инструкции, аккаунты, типы. По нему веб собирает транзакции, а Explorer расшифровывает данные аккаунтов.

Ключ обновления программы (upgrade authority). Владелец этого ключа может заменить код программы. Для продакшена его стоит передать мультисигу или отключить совсем.

Мультисиг. Кошелёк, для действий с которым нужны подписи нескольких людей, например 2 из 3. В Solana популярен Squads.

TRON и TRC-20. Другой блокчейн, на котором работает CCX. TRC-20 — стандарт токенов TRON. Аналога Token-2022 там нет, поэтому KYC пришлось бы делать белым списком внутри контракта токена.

Мост (bridge). Механизм переноса токена между блокчейнами: токен блокируется в одной сети и выпускается его копия в другой.

Оракул и аттестация. Оракул приносит в блокчейн данные из реального мира. Наш SCAS подписывает аттестации о полях: проверка поля, сев, вегетация, урожай. Хеш доказательства записывается в программу.

Хеш. Короткий «отпечаток» данных. По хешу нельзя восстановить данные, но можно проверить, что документ не изменён.

On-ramp и off-ramp. Шлюзы между фиатом и криптой: on-ramp меняет тенге или доллары на USDC, off-ramp — обратно.

Omnibus-счёт. Общий счёт, на котором хранитель держит активы многих клиентов, ведя учёт каждого отдельно.

Мастер- и суб-аккаунт. Иерархия счетов на бирже: у организации один мастер-аккаунт и несколько суб-аккаунтов под фонды, клиентов или стратегии.

10. Как крипта работает именно в F2F

Что	Как устроено
Программа	одна программа `f2f` на Solana; адрес `9syreF6kWfmMfoCkTSE8f7p3kRY1Bh7TSDjGAr9s6Jfm` в devnet
Пул	аккаунт программы с параметрами выпуска: цель, собрано, доходность, сроки, статус
Токен пула	минт Token-2022 на каждый пул; право выпуска и заморозки у PDA пула
Хранилище	USDC-счёт, принадлежащий PDA пула; двигать деньги может только код программы
KYC	одобрение на уровне платформы; при первой покупке счёт токена создаётся и размораживается
Подписка	одна атомарная транзакция: USDC в хранилище и network fee в казну, WHEAT на счёт инвестора
Выплата	программа удерживает комиссию за организацию в казну, остальное отправляет фермеру
Аттестации SCAS	записи о проверке поля, севе, вегетации и урожае с хешем доказательства
Погашение	инвестор сжигает WHEAT и получает номинал плюс доходность из хранилища
Газ	оплачивает спонсор платформы, пользователь платит network fee в USDC

Роль крипты в продукте:

- **Прозрачность.** Каждая подписка, выплата, аттестация и погашение видны в Explorer. Инвестор и регулятор видят, куда ушли деньги.
- **Контроль денег кодом.** Деньги инвесторов лежат в хранилище пула, а не на кошельке компании. Фермер получает их только после сбора всей суммы, инвесторы — возврат при недоборе.
- **Комплаенс на уровне токена.** Неодобренный кошелёк не может получить токен, даже если обойти интерфейс.
- **Атомарные расчёты.** Подписка и выпуск, выплата и комиссия происходят одной транзакцией. Это заменяет биржу, клиринг и реестр для первичного рынка.
- **Дешевизна.** Комиссии Solana — доли цента, это позволяет спонсировать газ за пользователей.

Где крипта создаёт регуляторные вопросы:

- **Публичный блокчейн против разрешительного доступа.** Бирже с Investment Tokens нужен permissioned DLT[115].
- **Стейблкоин как расчётный актив.** Кто хранит USDC клиентов и нужна ли лицензия Money Services.
- **Хранение ключей ролей.** Ключи эмитента, комплаенса и верификатора сейчас на сервере. К пилоту их нужно перевести на мультисиг или к кастодиану.
- **Две сети.** Выпуск на Solana и TRON означает два реестра, которые нужно синхронизировать.

11. Источники

Все документы получены 3–4 октября 2026 года.

[115] AMI, 2-1.1.1(a), разрешительный доступ к DLT для Investment Tokens.